Divisioni per 2: da decimale a binario

1INF · lezione del 02/10/2026

Versione 1.0 · 29/10/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Che cosa abbiamo fatto

1. **Quando:** 02/10/2026, 3 ore, Laboratorio e Sicurezza.
2. **Argomenti:** La divisione per 2 con il resto e la conversione da decimale a binario con il metodo della lavagna; compiti con il timer.

In breve · باختصار · 简要

> Da decimale a binario: si divide per 2 tante volte e si leggono i resti dal basso verso l'alto.
>
> من العشري إلى الثنائي: نقسم على 2 مرات كثيرة ونقرأ البواقي من الأسفل إلى الأعلى.
>
> 十进制转二进制：一直除以 2，然后从下往上读余数。

La teoria e l'esercitazione

v1.4

La divisione per 2 con il resto

Classe 1 · scheda di aiuto · sul foglio · italiano

1. Dividere per 2 = fare 2 parti uguali

Hai delle caramelle e le dividi tra **2 amici**: ognuno ne prende lo stesso numero. Quella che **avanza** (in rosso) è il **RESTO**.

6 caramelle ⟶ 3 a testa, non avanza niente.

6 : 2 = 3 resto 0

7 caramelle ⟶ 3 a testa, ne avanza 1.

7 : 2 = 3 resto 1

2. La regola (una riga sola)

Numero PARI (finisce con 0, 2, 4, 6, 8) ⟶ fai la **metà**, resto **0**. **Numero DISPARI** (finisce con 1, 3, 5, 7, 9) ⟶ **togli 1** (è il resto), poi fai la **metà**.

Esempio: **37** è dispari ⟶ tolgo 1 ⟶ 36 ⟶ metà = **18**. Quindi **37 : 2 = 18 resto 1**.

3. La tabella delle metà (guardala quando serve)

numero	: 2	resto
1	0	1
2	1	0
3	1	1
4	2	0
5	2	1
6	3	0
7	3	1
8	4	0
9	4	1
10	5	0

numero	: 2	resto
11	5	1
12	6	0
13	6	1
14	7	0
15	7	1
16	8	0
17	8	1
18	9	0
19	9	1
20	10	0

numero	: 2	resto
21	10	1
22	11	0
23	11	1
24	12	0
25	12	1
26	13	0
27	13	1
28	14	0
29	14	1
30	15	0

numero	: 2	resto
31	15	1
32	16	0
33	16	1
34	17	0
35	17	1
36	18	0
37	18	1
38	19	0
39	19	1
40	20	0

4. Esercizi

Livello 1 — dividi le caramelle in coppie (colora quella che avanza)

1.4 : 2 = ____ resto ____

2.5 : 2 = ____ resto ____

3.8 : 2 = ____ resto ____

4.9 : 2 = ____ resto ____

Livello 2 — pari o dispari? poi dividi

5.10 : 2 = ____ resto ____

6.11 : 2 = ____ resto ____

7.14 : 2 = ____ resto ____

8.15 : 2 = ____ resto ____

9.20 : 2 = ____ resto ____

10.21 : 2 = ____ resto ____

Livello 3 — divisioni a catena

La prima riga è già fatta: 37 : 2 = 18 resto 1. Il **18** passa nella riga sotto e lo dividi. Fai così ogni volta: il risultato va nella riga sotto. Ti fermi quando il risultato è **0**.

1.37 : 2 = 18 resto 1(già fatto)

2.18 : 2 = ____ resto ____ il risultato della riga sopra

3.____ : 2 = ____ resto ____ il risultato della riga sopra

4.____ : 2 = ____ resto ____ il risultato della riga sopra

5.____ : 2 = ____ resto ____ il risultato della riga sopra

6.____ : 2 = ____ resto ____ il risultato della riga sopra

FATTO! Ora sai fare la divisione per 2 con il resto.

v1.2

Da decimale a binario

Classe 1 · spiegazione · italiano · 02/10/2026

Ieri abbiamo fatto la strada da 0 e 1 al numero (binario ⟶ decimale). **Oggi facciamo la strada al contrario:** dal numero di tutti i giorni a 0 e 1 (decimale ⟶ binario).

1. Ripasso in 30 secondi

1. Un **bit** è una sola cifra: **0** oppure **1**.
2. Un **byte** sono **8 bit**: 8 caselle.
3. Le caselle valgono, da destra: **1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128** (ogni volta il doppio).

2. Il metodo delle divisioni per 2 (come alla lavagna)

1. Scrivi il **numero** in alto a sinistra e tira una **linea** verticale.
2. **Dividi per 2**: il **risultato** va sotto, a sinistra; il **resto** (0 oppure 1) va a destra della linea.
3. **Continua** a dividere il nuovo numero, finché arrivi a **1**. L'ultimo 1 passa a destra così com'è.
4. **Leggi i resti dal basso verso l'alto**: quello è il numero in binario.

Trucco: il resto è facilissimo. **Numero pari ⟶ resto 0**, **numero dispari ⟶ resto 1**. Non serve nemmeno fare la divisione col resto: basta guardare se il numero è pari o dispari.

3. L'esempio della lavagna: 37

÷ 2resto37118091402011

37 diviso 2 fa 18, resto **1**. 18 diviso 2 fa 9, resto **0**. 9 diviso 2 fa 4, resto **1**. 4 diviso 2 fa 2, resto **0**. 2 diviso 2 fa 1, resto **0**. Il 1 finale passa a destra: **1**.

Leggo i resti **dal basso verso l'alto**: `100101`.

La prova con le caselle: dove c'è un 1 sommo il valore: **32 + 4 + 1 = 37**. Giusto!

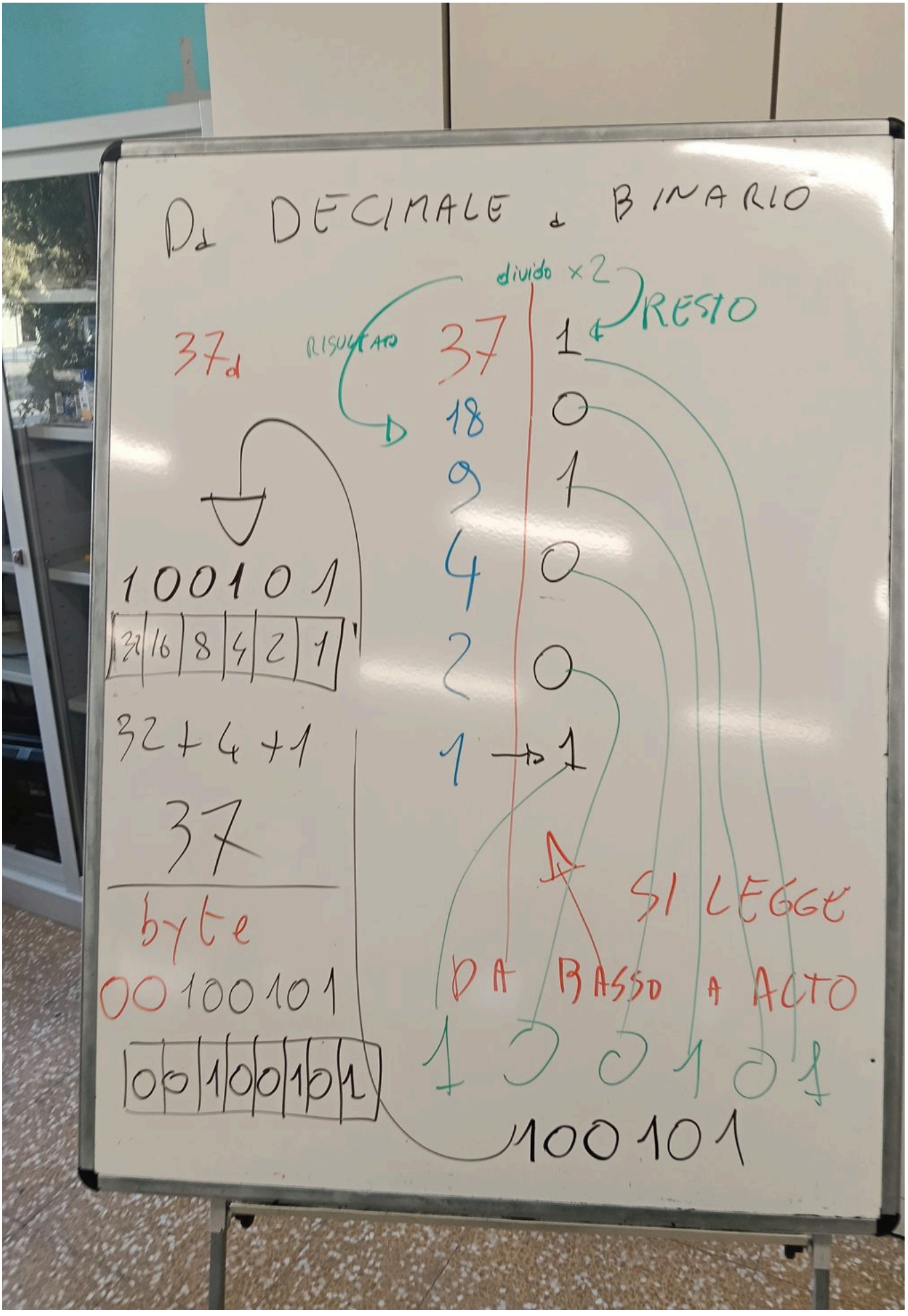
byte (8 cifre):

128064032116080412011

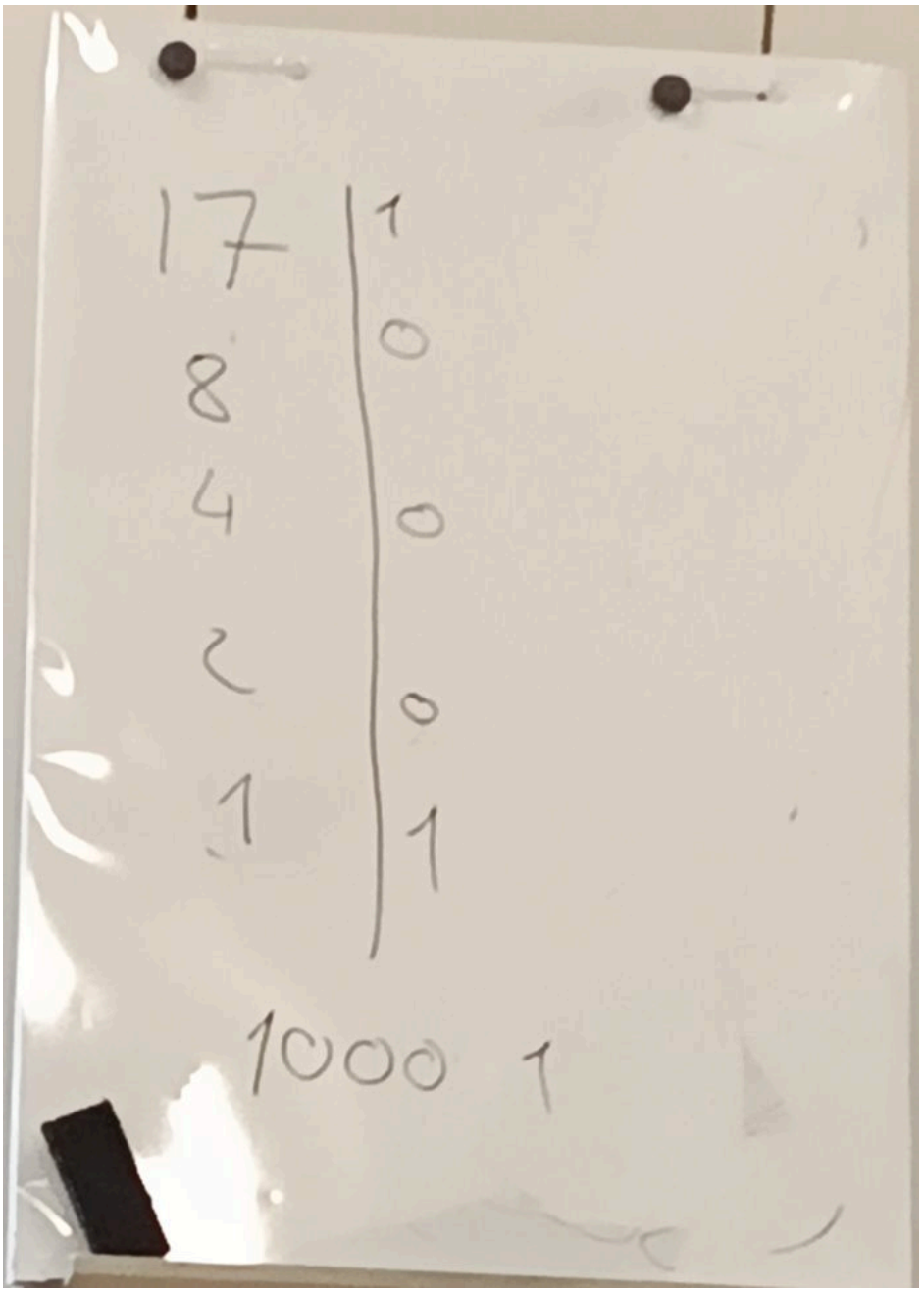
4. Il byte: gli zeri davanti

Un byte ha sempre **8 caselle**. Se il numero binario ha meno cifre, si aggiungono degli **zeri a SINISTRA** (davanti). Gli zeri davanti **non cambiano il valore**, come `007` che vale 7.

`100101` ha 6 cifre ⟶ aggiungo 2 zeri davanti ⟶ `00100101` (gli zeri aggiunti sono in rosso).


DA DECIMALE a BINARIO
diviso ×2
RESTO
RISULTATO
37d
37 | 1
18 | 0
9 | 1
4 | 0
2 | 0
1 → 1
100101
32 16 8 4 2 1
32+4+1
37
byte
00100101
SI LEGGE
DA BASSO A ALTO
100101

La lavagna della nostra lezione: 37 diviso per 2 più volte, i resti letti dal basso verso l'alto (100101), la prova 32 + 4 + 1 = 37 e il byte 00100101.



La prova della classe alla lavagna: 17 diviso 2 più volte; i resti letti dal basso danno 10001. Nel byte diventa 00010001.

5. Errori da evitare

1. **Leggere i resti dall'alto in basso.** Per 37 verrebbe `101001` = 41: sbagliato. Si legge **dal basso**.
2. **Dimenticare l'ultimo 1** (quello in fondo alla tabella).
3. **Mettere gli zeri a destra** invece che a sinistra: `10010100` = 148, un altro numero.

Carta e penna: rifai a mano la tabella del 37 sul tuo foglio, senza guardare. Se ti torna 100101, hai capito il metodo.

6. Il riassunto in 4 parole

Dividi per 2 · scrivi il **resto** · leggi **dal basso** · metti gli **zeri davanti** fino a 8.

7. Altri esempi svolti

Guarda come si fa con altri numeri. Copre la parte destra con la mano e prova da solo!

÷ 2resto603111

6

binario:

`110`

byte (8 cifre):

128064032016080412110

prova con le caselle: 4 + 2 = 6

÷ 2resto131603111

13

binario:

`1101`

byte (8 cifre):

128064032016081412011

prova con le caselle: 8 + 4 + 1 = 13

÷ 2resto251120603111

25

binario:

`11001`

byte (8 cifre):

128064032016181402011

prova con le caselle: 16 + 8 + 1 = 25

÷ 2resto500251120603111

50

binario:

`110010`

byte (8 cifre):

128064032116180402110

prova con le caselle: 32 + 16 + 2 = 50

÷ 2resto10005002511206031111

100

binario:

`1100100`

byte (8 cifre):

128064132116080412010

prova con le caselle: 64 + 32 + 4 = 100

÷ 2resto2000100050025112060311111

200

binario:

`11001000`

byte (8 cifre):

128164132016081402010

prova con le caselle: 128 + 64 + 8 = 200

Sfida per chi va veloce: scrivi in binario la **tua età** e il **giorno** in cui sei nato. Poi prova 255: viene `11111111`, tutto pieno. È il numero più grande che sta in un byte!

Corso Informatica — Classe 1 · Da decimale a binario · v1.2

Changelog

1. **v1.0 (29/10/2026)**: prima versione, dalle fonti della lezione.